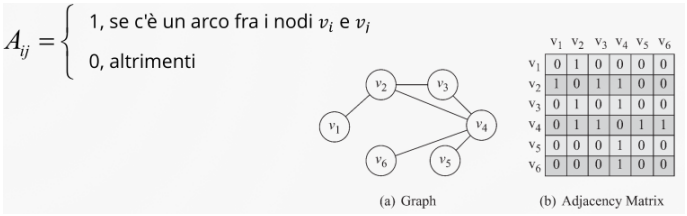
- Simmetrica per grafi indiretti;
- Ok per grafi diretti (generalmente non simmetrica);
- Auto-archi (self-link) sulla diagonale;
- Per reti sociali le matrici di adiacenza sono sparse (quasi tutti 0);
- Ok per grafi pesati ()
- Quadrata (w_{ij} se c'è un arco fra v_i e v_j, 0 altrimenti);



2.7 Reti

Una rete (**network**) è un grafo (solitamente grande) con nodi e archi che esistono nel mondo reale, solitamente per rappresentare problemi su una rete si usano grafi e risultati della teoria dei grafi.

2.7.1 Reti sociali

Reti i cui elementi hanno una struttura sociale:

- Insieme di **attori** = individui / organizzazioni;
- Insieme di **legami** = connessioni fra attori.

Esempi: rete di familiari / amici / colleghi.

2.7.2 Analisi delle reti sociali (Social Network Analysis - SNA)

Settore interdisciplinare (scienze sociali + statistica + teoria dei grafi + reti complesse + informatica) che studia queste reti.

3 Reti e Misure

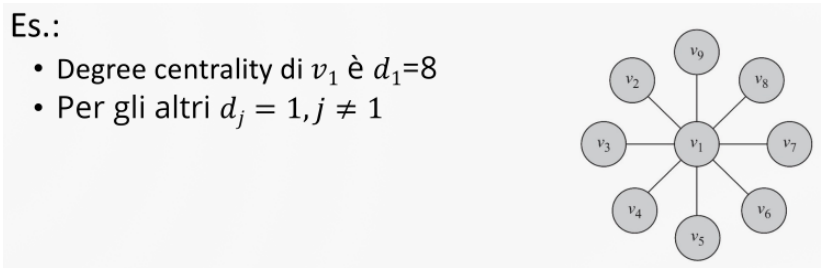
3.1 Centralià

Misura che indica quanto un nodo è centrale, basandosi su definizioni / assunzioni.

3.1.1 Centralità di grado

Più è alto il grado di un nodo, più è centrale.

$$C_d(v_i) = d_i$$



In grafi diretti si possono usare in-degree, out-degree o combinazione dei due:

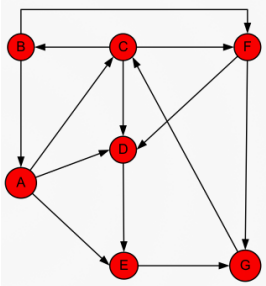
- $C_d(v_i) = d_i^{in}$ (prestige);
- $C_d(v_i) = d_i^{out}$ (gregariousness);
- $C_d(v_i) = d_i^{in} + d_i^{out}$.

In pratica in-degree è il più usato / interessante.

3.1.2 Centralità di grado normalizzata

Utile per confrontare grafi differenti:

- Normalizzazione per grado massimo possibile - $C_d^{norm}(v_i) = \frac{d_i}{n-1}$;
- Normalizzazione per grado massimo effettivo - $C_d^{max}(v_i) = \frac{d_i}{max_j d_j}$;
- Normalizzazione per somma dei gradi - $C_d^{sum}(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j} = \frac{d_i}{2|E|} = \frac{d_i}{2m}$.



Nodo	In-Degree	Out-Degree	Centralità	Ordine
A	**1**	3	**1/6**	*6*
B	**1**	2	**1/6**	*6*
C	**2**	3	**1/3**	*2*
D	**3**	1	**1/2**	*1*
E	**2**	1	**1/3**	*2*
F	**2**	2	**1/3**	*2*
G	**2**	1	**1/3**	*2*

1. Normalizzazione per grado massimo possibile (6)

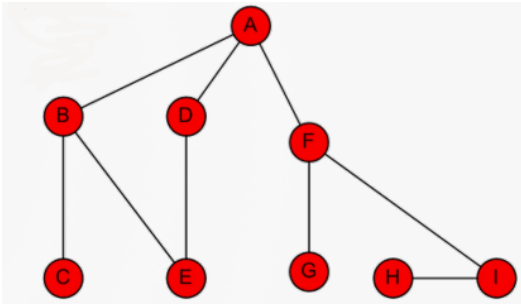
$$C_d^{\text{norm}}(v_i) = \frac{d_i}{n-1}$$

3.1.3 Betweenness centrality

Misura quanto un nodo è importante nel connettere altri nodi tramite cammini (si guradano solo shortest paths).

$$C_b(v_i) = \sum_{s \neq t \neq v_i} \frac{\sigma_{st}(v_i)}{\sigma_{st}}$$

- $\sigma_{st}(v_i)$: numero di shortest paths da s a t che passano per v_i;
- σ_{st}: nuemero di shortest paths da s a t.



Node	Betweenness Centrality	Rank
A	16 + 1/2 + 1/2	**1**
B	7+5/2	**3**
C	0	**7**
D	5/2	**5**
E	1/2 + 1/2	**6**
F	15 + 2	**1**
G	0	**7**
H	0	**7**
I	7	**4**

3.1.4 Betweenness centrality normalizzata

Nel caso migliore il nodo v_i è su tutti gli shortest paths da s a t, quindi $\frac{\sigma_{st}(v_i)}{\sigma_{st}} = 1, \forall s, t$

$$C_b(v_i) = \sum_{s \neq t \neq v_i} \frac{\sigma_{st}(v_i)}{\sigma_{st}} = \sum_{s \neq t \neq v_i} 1 = 2\binom{n-1}{2} = (n-1)(n-2)$$

Quindi il valore massimo è $(n-1)(n-2)$, per normalizzarlo: $C_b^{norm}(v_i) = \frac{C_b(v_i)}{2\binom{n-1}{2}}$

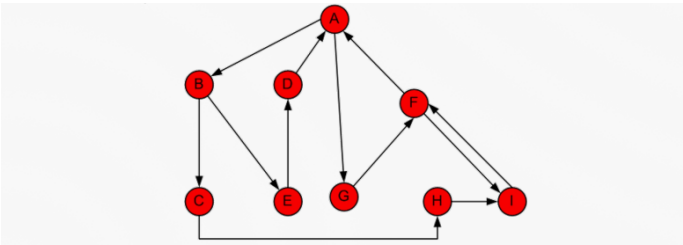
3.1.5 Centralità di vicinanza (Closeness centrality)

$$C_c(v_i) = \frac{1}{\bar{l}_{v_i}}$$

I nodi influenti / centrali possono raggiungere velocemente gli altri nodi (considero gli shortest path verso tutti gli altri nodi).

$$\bar{l}_{v_i} = \frac{1}{n-1} \sum_{v_j \neq v_i} l_{i,j}$$

- $l_{i,j}$: lunghezza cammino più breve da v_i a v_j;
- $\bar{l}_{v_i}$: lunghezza media dei cammini più brevi più brevi da v_i.



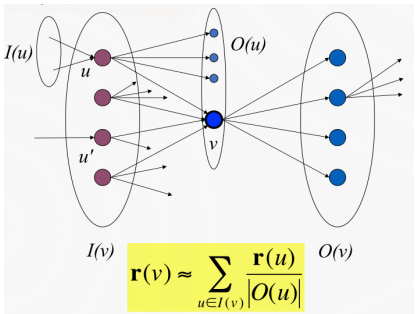
Node	A	B	C	D	E	F	G	H	I	D Avg	Closeness Centrality	Rank
A	0	1	2	3	2	2	1	3	3	2.125	0.471	**1**
B	3	0	1	2	1	4	4	2	3	2.500	0.400	**2**
C	4	5	0	7	6	3	5	1	2	4.125	0.242	**9**
D	1	2	3	0	3	3	2	4	5	2.875	0.348	**3**
E	2	3	4	1	0	4	3	5	5	3.375	0.296	**6**
F	1	2	3	4	3	0	2	4	4	2.875	0.348	**4**
G	2	3	4	5	4	1	0	5	2	3.250	0.308	**5**
H	4	4	5	6	5	2	4	0	1	3.875	0.258	**8**
I	2	3	4	5	4	1	4	5	0	3.500	0.286	**7**

3.1.6 Confronti

	Low Degree	**Low Closeness**	**Low Betweenness**
High Degree		Node is embedded in a **community** that is far from the rest of the network	Ego's connections are **redundant** - communication bypasses the node
High Closeness	**Key node** connected to important/active alters		Probably **multiple paths** in the network, ego is near many people, but so are many others
High Betweenness	**Ego's few ties are crucial** for network flow	Very rare! Ego **monopolizes the ties from a small number of people to many others**	

3.2 PageRank

Archi che vengono da **nodi importanti** (più centrali) dovrebbero **aumentare di più la centralità** rispetto a archi che vengono da nodi meno centrali.



Notazione:

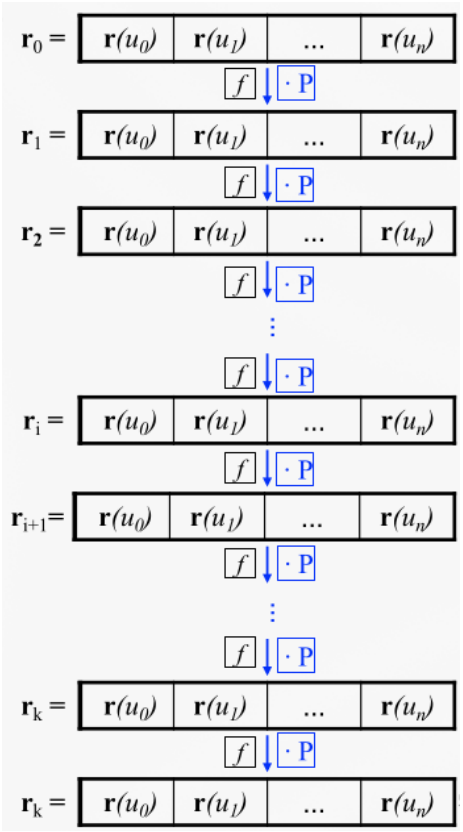
- $r(v)$ PageRank della pagina v;
- $I(v)$ set di paine che citano v;

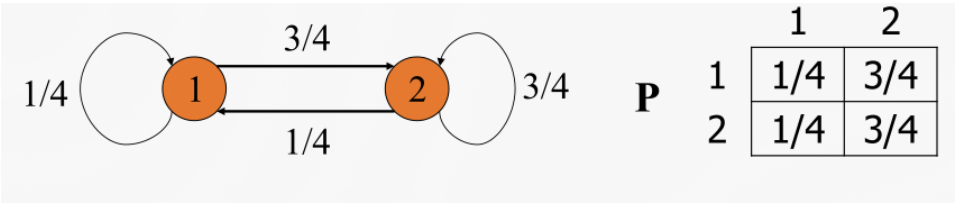
- $O(v)$ set di pagine citate da v.

Ogni pagina u ha il suo valore PageRank $r(u)$, la pagina v riceve dalla pagina u una porzione del suo PageRank uguale alla porzione ricevuta da tutte le altre pagine citate da u: $\frac{r(u)}{|O(u)|}$

3.2.1 PageRank - vettori e matrici

Si possono collezionare tutti i valori PageRank di tutte le pagine u_i in un vettore $r = [r(u_0), r(u_1), ..., r(u_n)$ Si costruiscono i vet
assieme. Per andare
matrice **P** tale che r_{i+}



3.2.2 Markov chain

Dato un grafo / matrice di adiacenza con n stati si ha una matrice $n \times n$ P con le probabilità di transizione. A ciascun istante di tempo la catena di Markov è in uno degli n stati.
$\forall$ stato corrente $i \in [1..n]$, la catena di Markov (**P**) dice la probabilità che il prossimo stato sia j, $\forall j \in [1..n]$.